

Esercizi per il corso di Matematica Applicata Ingegneria Informatica

Docente: Prof. Francesca Brini, A.A. 2024/2025 V settimana di lezione

V Foglio (variabili casuali)

Esercizio 1 Le variabili aleatorie X e Y possono assumere i valori $(-1, 0, 1)$, con funzione di massa di probabilità congiunta

$$p_{ik} = p(i, k) = P(X = i, Y = k) = c|i + k| \quad \text{con } (i, k = -1, 0, 1).$$

Si chiede di: a) determinare la costante c ; b) calcolare le funzioni di massa di probabilità marginali di X e Y , le loro medie, le varianze e il coefficiente di correlazione. [$c = 1/8$, $E[X] = E[Y] = 0$, $Var(X) = Var(Y) = 3/4$]

Esercizio 2 Se X e Y sono variabili casuali indipendenti tali che $E[X] = 2$, $Var(X) = 1$, $E[Y] = -1$, $Var(Y) = 1$, determinare $E[(3X - Y)^2]$. [59]

Esercizio 3 Sia $Y = aX + b$ (con a e b costanti reali non nulle). Si chiede 1) calcolare la covarianza di X e Y ; 2) calcolare il coefficiente di correlazione di X ed Y .

Esercizio 4 Si supponga di scegliere casualmente un punto Q nel dominio interno ad una circonferenza di raggio R . Se il centro della circonferenza indica l'origine e definiamo X, Y come coordinate del punto prescelto, potremo rappresentare la funzione densità congiunta così:

$$f(x, y) = \begin{cases} K & \text{se } x^2 + y^2 \leq R^2 \\ 0 & \text{se } x^2 + y^2 > R^2 \end{cases},$$

con K costante. In tale caso si chiede a) calcolare K ; b) ricavare le funzioni densità marginali $f_X(x)$ e $f_Y(y)$; c) calcolare la probabilità che la distanza dall'origine del punto Q casualmente scelto non sia maggiore di a . Supposto, poi, $R = 1$ (circonferenza di raggio unitario) si chiede: X e Y sono indipendenti? Quanto vale la loro covarianza? [Attenzione: esercizio complesso dal punto di vista dei calcoli! a) $K = 1/(\pi R^2)$;

b) $f_X(x) = 2\sqrt{R^2 - x^2}/(\pi R^2)$ per $|x| < R$ e $f_X(x) = 0$ altrove

$f_Y(y) = 2\sqrt{R^2 - y^2}/(\pi R^2)$ per $|y| < R$ e $f_Y(y) = 0$ altrove;

c) a^2/R^2 se $a \leq R$, 1 se $a > R$;

d) $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ quindi X e Y NON sono indipendenti;

e) $Cov(X, Y) = 0$ quindi X e Y non sono correlate.]